



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERÍA Y
TECNOLOGÍAS AVANZADAS
INGENIERÍA BIÓNICA

**INGENIERÍA DE BIOMATERIALES PARA LA COMPATIBILIDAD
MECÁNICA CEREBRO-ELECTRODO: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE
ESTRATEGIAS FRENTE AL DESAJUSTE ELÁSTICO EN IMPLANTES
NEURONALES CRÓNICOS**

Alumnos: Ramsis Luja Irina

Profesor: Valaguez Velázquez Enrique

Unidad de aprendizaje: Biomateriales

Grupo: 3BV3

Septiembre 2026

Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro

- Santiago Ramón y Cajal

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	3
1. EL PROBLEMA.....	4
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	4
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	6
1.3 OBJETIVOS	6
1.3.1 OBJETIVO GENERAL	6
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	6
1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	6
1.5 LIMITACIONES	8
2. MARCO TEÓRICO	8
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.....	8
2.2 BASES TEÓRICAS.....	10
2.2.1 FUNDAMENTO BIOMECÁNICO DEL DESAJUSTE ELÁSTICO.....	10
2.2.2. RESPUESTA BIOLÓGICA AL DESAJUSTE MECÁNICO: GLIOSIS Y REACCIÓN DEL CUERPO EXTRAÑO.....	10
2.2.3. ESTRATEGIAS DE BIOMATERIALES PARA MITIGAR EL DESAJUSTE MECÁNICO.....	11
2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS	13
2.4 SISTEMAS DE HIPÓTESIS.....	14
2.5 SISTEMAS DE VARIABLES	14
3. MARCO METODOLÓGICO	15
3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN	15
3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN	15
3.3 POBLACIÓN MUESTRA.....	16
3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.....	16
3.5 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS	17
4. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS COMPARATIVO	17
4.1 COMPARACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS SEGÚN CRITERIOS DE DESEMPEÑO.....	17

4.2 TENDENCIAS IDENTIFICADAS Y VACÍOS DE INVESTIGACIÓN.....	19
CONCLUSIONES.....	19
RECOMENDACIONES	20
BIBLIOGRAFÍA	21

INTRODUCCIÓN

Las interfaces cerebro-computadora y los electrodos neuronales implantables representan, en la actualidad una de las áreas de mayor dinamismo dentro de la bioingeniería y la ingeniería biónica, con aplicaciones que abarcan desde la restauración de funciones motoras en pacientes con lesión medular o parálisis, hasta el tratamiento de enfermedades neurológicas como el Parkinson y la epilepsia mediante estimulación cerebral profunda. El funcionamiento sostenido de estos dispositivos depende de que el electrodo mantenga un contacto estable y funcional con el tejido neuronal durante periodos prolongados; sin embargo, la evidencia científica acumulada durante las últimas dos décadas muestra que la mayoría de los electrodos intracorticales experimentan una pérdida progresiva de la calidad de su señal en cuestión de semanas o meses, muy por debajo de lo que requeriría una aplicación clínica de uso rutinario.

La causa principal de este fenómeno ha sido identificada por la literatura especializada como un problema de naturaleza biomecánica: el denominado desajuste mecánico entre el material rígido del electrodo y el tejido cerebral, considerablemente más blando, que desencadena una respuesta inflamatoria crónica capaz de aislar eléctricamente al dispositivo del tejido neuronal funcional. Ante esta problemática, la ciencia de materiales ha impulsado, sobre todo a partir de 2010, el desarrollo de diversas estrategias orientadas a reducir dicho desajuste, entre las que destacan los polímeros de memoria de forma, los polímeros conductores, los microelectrodos ultrafinos y los sustratos poliméricos flexibles.

La vigencia y actualidad de este tema resultan innegables si se considera el creciente interés académico, clínico e incluso comercial que las interfaces cerebro-computadora han despertado en años recientes, impulsado en buena medida por iniciativas de alto perfil en el sector privado, así como por el volumen sostenido de publicaciones científicas que continúan apareciendo en revistas de primer nivel sobre esta problemática. No obstante, ninguna de las estrategias desarrolladas hasta la fecha ha logrado resolver de manera definitiva el problema del desajuste mecánico en un dispositivo de aplicación clínica generalizada, lo que mantiene abierta una línea de investigación activa y de considerable relevancia para la ingeniería biónica.

El propósito de este trabajo de investigación consiste en analizar, mediante una revisión sistemática de la literatura científica publicada entre 2015 y 2026, las principales estrategias de biomateriales propuestas para mitigar el desajuste mecánico entre electrodos neuronales de implantación crónica y el tejido cerebral, así como comparar críticamente la evidencia disponible respecto de su efectividad para reducir la respuesta inflamatoria y prolongar la estabilidad funcional de estos dispositivos.

1. EL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En las últimas dos décadas, las interfaces cerebro-computadora (ICC) y los electrodos neuronales implantables han pasado de ser tecnología experimental de laboratorio a dispositivos con aplicaciones clínicas reales: restauración de movimiento en pacientes con parálisis mediante prótesis neuronales, control de temblor en la enfermedad de Parkinson mediante estimulación cerebral profunda, y tratamiento de la epilepsia refractaria mediante neuroestimulación localizada. El principio de funcionamiento de estos dispositivos requiere que un electrodo permanezca en contacto directo y estable con el tejido neuronal durante periodos prolongados –meses o años– para registrar o modular con precisión la actividad eléctrica de las neuronas circundantes.

Sin embargo, la evidencia acumulada durante los últimos veinte años muestra de manera consistente que la mayoría de los electrodos intracorticales pierden calidad de señal de forma progresiva, comenzando entre las primeras semanas y los primeros meses posteriores a la implantación (Polikov, Tresco y Reichert, 2005). Esta degradación ocurre incluso cuando el dispositivo permanece mecánicamente íntegro, lo que indica que el fallo no es de naturaleza electrónica, sino biológica y mecánica. La causa reconocida por la literatura especializada es el denominado *desajuste mecánico* (*mechanical mismatch*) entre el electrodo y el tejido cerebral: mientras que los materiales convencionales de fabricación –silicio, tungsteno, platino– poseen un módulo elástico del orden de 100 a 200 gigapascals (GPa), el tejido cerebral posee un módulo elástico de apenas 1 a 10 kilopascals (kPa), es decir, entre seis y siete órdenes de magnitud más blando (Kozai et al., 2015).

Esta diferencia de rigidez, sumada al micromovimiento fisiológico constante del cerebro dentro del cráneo –generado por la pulsación vascular y la respiración–, provoca una fricción continua entre el implante rígido y el tejido blando circundante. El organismo responde a esta agresión mecánica sostenida mediante los mecanismos de defensa descritos por la biología de biomateriales: activación de microglía, proliferación de astrocitos reactivos y, finalmente, la formación de una cicatriz glial que encapsula al electrodo y lo aísla eléctricamente del tejido neuronal funcional (Salatino, Ludwig y Kozai, 2017). Este proceso constituye, en esencia, una variante especializada de la reacción de cuerpo extraño que puede observarse en prácticamente cualquier biomaterial implantado en el organismo, pero que en el tejido cerebral resulta particularmente crítica dado que incluso una capa aislante de pocas micras de espesor puede volver inutilizable un electrodo de registro.

Ante esta problemática, la comunidad científica en ciencia de materiales ha desarrollado, particularmente desde 2010 en adelante, múltiples estrategias orientadas a reducir dicho desajuste: electrodos poliméricos flexibles, polímeros de memoria de forma que se ablandan a temperatura corporal, recubrimientos de hidrogel, polímeros conductores y microelectrodos ultrafinos tipo hilo. No obstante, y pese al volumen creciente de publicaciones sobre el tema, ninguna de estas estrategias ha logrado, hasta la fecha, resolver de manera definitiva el problema en un dispositivo de uso clínico rutinario, lo

que mantiene vigente y sin resolver uno de los principales cuellos de botella técnicos para la consolidación de las interfaces cerebro-computadora como tecnología médica de largo plazo.

La relevancia de este problema resulta evidente si se considera el crecimiento de la inversión pública y privada en neurotecnología en años recientes, así como la expectativa social generada en torno a dispositivos como los desarrollados por Neuralink y otras compañías del sector. Ante este panorama, resulta necesario sistematizar y analizar críticamente las estrategias de biomateriales existentes para mitigar el desajuste mecánico electrodo-tejido, con el fin de ofrecer una visión organizada del estado actual del conocimiento y de las direcciones futuras que la ciencia de materiales deberá explorar.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son las principales estrategias de biomateriales desarrolladas entre 2015 y 2026 para reducir el desajuste mecánico entre los electrodos neuronales de implantación crónica y el tejido cerebral, y qué efectividad reportan en la literatura científica para mitigar la respuesta inflamatoria y prolongar la estabilidad de la señal registrada?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar las principales estrategias de biomateriales propuestas en la literatura científica reciente para mitigar el desajuste mecánico entre electrodos neuronales implantables y el tejido cerebral, en el contexto de la biocompatibilidad de dispositivos neuronales crónicos.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- I. Describir el fundamento biomecánico y biológico del desajuste mecánico electrodo-tejido y su papel en la reacción de cuerpo extraño y la formación de cicatriz glial.
- II. Clasificar las estrategias de materiales reportadas en la literatura –polímeros flexibles, polímeros de memoria de forma, hidrogeles, polímeros conductores y microelectrodos tipo hilo– según su mecanismo de acción.
- III. Comparar la evidencia experimental disponible sobre la efectividad de cada estrategia para reducir la respuesta inflamatoria y prolongar la estabilidad funcional del electrodo.
- IV. Identificar los principales retos técnicos y las direcciones futuras señaladas por la literatura para el desarrollo de electrodos neuronales biocompatibles a largo plazo.

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La pertinencia de la presente investigación puede fundamentarse desde tres dimensiones complementarias: el aporte teórico al campo de conocimiento, la utilidad práctica de sus hallazgos, y el valor formativo que representa para quien la desarrolla.

En primer término, desde una perspectiva teórica, el problema del desajuste mecánico entre los electrodos neuronales y el tejido cerebral ha sido abordado históricamente de manera fragmentada por distintas disciplinas: la ciencia de materiales se ha concentrado en el desarrollo de sustratos con propiedades mecánicas cada vez más próximas a las del tejido biológico; la neurociencia y la biología celular han documentado con detalle los mecanismos inflamatorios y gliales que subyacen al fallo de estos dispositivos; y la bioingeniería ha intentado, con resultados diversos, integrar ambos cuerpos de conocimiento en soluciones aplicables. La presente investigación se justifica, en este sentido, por la necesidad de construir un marco de referencia integrador que permita comprender de manera sistemática cómo se relacionan las propiedades mecánicas de un biomaterial con la respuesta biológica que este provoca, y de qué forma dicha relación determina, en última instancia, la viabilidad clínica de un dispositivo neuronal implantable. Este ejercicio de síntesis resulta particularmente valioso dado que buena parte de la literatura especializada se encuentra publicada en revistas altamente especializadas de ingeniería de materiales, neurociencia o bioelectrónica, cuyo lenguaje técnico y fragmentación temática dificultan una visión de conjunto accesible para quien se aproxima al tema por primera vez.

En segundo término, desde una perspectiva práctica, el conocimiento sistematizado en este trabajo posee una aplicabilidad directa para el diseño de futuras interfaces cerebro-computadora, un campo tecnológico que ha experimentado un crecimiento notable en años recientes, tanto en inversión académica como en desarrollo comercial –ejemplificado por iniciativas de alto perfil en el sector privado orientadas a la neuroestimulación y el registro neuronal crónico–. La comparación crítica y sistemática de las distintas estrategias de biomateriales disponibles –polímeros flexibles, polímeros de memoria de forma, hidrogeles conductores y microelectrodos ultrafinos, entre otras– puede orientar futuras decisiones de diseño hacia soluciones con mayor probabilidad de éxito clínico, y resulta de utilidad potencial tanto para investigadores en formación como para ingenieros biomédicos que enfrentan, en la práctica profesional, la necesidad de seleccionar o desarrollar materiales biocompatibles para aplicaciones neuronales de largo plazo.

Finalmente, desde una perspectiva formativa, este trabajo constituye una oportunidad para aplicar, profundizar y articular los conocimientos previamente adquiridos en materia de biocompatibilidad, respuesta inflamatoria y biología de la interfaz célula-biomaterial, vinculándolos con un problema de ingeniería de frontera que se encuentra, a la fecha, sin resolución definitiva. En este sentido, la investigación no solo aporta valor al campo disciplinar, sino que fortalece en quien desarrolla las competencias analíticas y de síntesis crítica de literatura científica que resultan indispensables para el ejercicio profesional de la ingeniería biónica.

1.5 LIMITACIONES

La presente investigación, al tratarse de un estudio de carácter documental basado en la revisión y el análisis crítico de literatura científica previamente publicada, se encuentra sujeta a un conjunto de limitaciones que resulta pertinente reconocer desde esta etapa del proyecto.

En primer lugar, el alcance del análisis depende directamente de la disponibilidad y accesibilidad de las fuentes consultadas. Si bien las bases de datos científicas seleccionadas –PubMed, ScienceDirect e IEEE Xplore, entre otras– concentran una proporción considerable de la producción académica relevante en el área, es posible que determinados estudios se encuentren restringidos por muros de pago, publicados en revistas de acceso limitado, o disponibles únicamente en idiomas distintos al español y al inglés, lo que podría excluir información potencialmente relevante para el análisis.

En segundo lugar, dado que el campo de las interfaces cerebro-computadora y los biomateriales neuronales constituye un área de investigación particularmente activa y en constante evolución, no puede descartarse que, durante o después del periodo de elaboración de este trabajo, se publiquen avances significativos que no lleguen a ser incorporados en el análisis, lo cual es inherente a cualquier revisión de literatura realizada sobre un campo tecnológico de frontera.

En tercer lugar, la heterogeneidad metodológica de los estudios primarios revisados –que difieren entre sí en modelos animales empleados, duración de los experimentos, técnicas de caracterización mecánica y criterios para evaluar la respuesta inflamatoria– limita la posibilidad de realizar comparaciones estrictamente cuantitativas entre las distintas estrategias de biomateriales, por lo que el análisis comparativo desarrollado en este trabajo se sustenta principalmente en una síntesis cualitativa y crítica de los hallazgos reportados, más que en un metaanálisis estadístico formal.

Por último, es importante señalar que, al no involucrar experimentación propia ni recolección de datos primarios, las conclusiones de este trabajo dependen enteramente de la validez y el rigor metodológico de los estudios originales consultados, por lo que cualquier limitación presente en dichas fuentes se traslada, de manera indirecta, al alcance interpretativo de la presente investigación.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Para fundamentar el desarrollo de esta investigación resulta necesario revisar los estudios previos que han documentado tanto el problema del desajuste mecánico electrodo-tejido como las estrategias de biomateriales propuestas para mitigarlo. A continuación, se

presentan, en orden cronológico, los antecedentes más relevantes consultados para este trabajo.

Uno de los estudios en este campo es el de Polikov, Tresco y Reichert (2005), cuyo objetivo fue revisar de manera integral la respuesta del tejido cerebral ante la implantación crónica de electrodos neuronales. Entre sus principales hallazgos, los autores documentaron que la pérdida de calidad de la señal registrada ocurre de manera consistente en la mayoría de los dispositivos, generalmente dentro de las primeras semanas o meses posteriores a la implantación, y atribuyeron este fenómeno a una combinación de factores biológicos –activación de microglía y astrocitos– y factores relacionados con el diseño del dispositivo, entre los que identificaron por primera vez de forma sistemática las propiedades mecánicas del material como un elemento determinante. Este trabajo es considerado, hasta la actualidad, la referencia fundacional del campo, y sentó las bases conceptuales sobre las cuales se ha desarrollado la investigación posterior.

Una década más tarde, Kozai, Jaquins-Gerstl, Vazquez, Michael y Cui (2015) llevaron a cabo una revisión orientada específicamente a analizar cómo la respuesta del tejido cerebral afecta la sensibilidad de registro de los electrodos implantados, así como las estrategias de intervención disponibles para mitigar dicha respuesta. El aporte más relevante de este estudio para la presente investigación consiste en la cuantificación explícita de la magnitud del desajuste mecánico: los autores reportaron que, mientras los materiales convencionales de fabricación de electrodos poseen un módulo elástico del orden de 100 a 200 gigapascals, el tejido cerebral presenta un módulo elástico de apenas 1 a 10 kilopascals, evidenciando una diferencia de varios órdenes de magnitud entre ambos materiales.

Por su parte, Salatino, Ludwig y Kozai (2017) publicaron una revisión centrada específicamente en la respuesta glial ante electrodos implantados en el cerebro. Este estudio resulta especialmente relevante para la presente investigación porque describe con detalle el mecanismo biológico mediante el cual el desajuste mecánico se traduce en fallo funcional del dispositivo: los autores explican cómo la fricción mecánica continua, generada por el micromovimiento fisiológico del cerebro sobre un implante rígido, activa una cascada de respuesta glial que culmina en la formación de una cicatriz astrocítica que aísla eléctricamente al electrodo del tejido neuronal circundante.

Más reciente, Wang, Yang, Zhang, Wang y Pei (2023), en una revisión publicada en la revista *Microsystems & Nanoengineering*, analizaron los requerimientos de desempeño ideales para microelectrodos intracorticales implantables, organizándolos en cuatro dimensiones –calidad, estabilidad, capacidad y multifuncionalidad del registro– y presentando de manera actualizada el panorama de soluciones tecnológicas y de materiales disponibles hasta la fecha para alcanzar registros neuronales estables a largo plazo. Este antecedente resulta particularmente valioso por su carácter reciente, ya que permite contrastar el estado del conocimiento documentado por los estudios fundacionales de la década anterior con los desarrollos más actuales del campo.

En conjunto, estos antecedentes evidencian una línea de investigación consolidada y en evolución constante, que ha transitado desde la identificación inicial del problema del desajuste mecánico hasta la caracterización detallada de sus mecanismos biológicos y, más recientemente, hacia la sistematización de soluciones tecnológicas orientadas a resolverlo, constituyendo precisamente el vacío de síntesis comparativa que la presente investigación busca entender.

2.2 BASES TEÓRICAS

Las bases teóricas de esta investigación se estructuran en tres bloques conceptuales complementarios: el fundamento biomecánico del desajuste elástico entre el electrodo y el tejido cerebral; la respuesta biológica que dicho desajuste desencadena en el sistema nervioso central; y las principales estrategias de biomateriales que la ingeniería ha desarrollado para mitigar este fenómeno.

2.2.1 FUNDAMENTO BIOMECÁNICO DEL DESAJUSTE ELÁSTICO

El concepto de módulo elástico, o módulo de Young, constituye la propiedad mecánica central para comprender el problema abordado en este trabajo. Dicha magnitud cuantifica la rigidez de un material, es decir, su resistencia a deformarse elásticamente ante la aplicación de una fuerza. Los materiales tradicionalmente empleados en la fabricación de electrodos neuronales –silicio monocristalino, tungsteno y platino– poseen módulos elásticos comprendidos entre 100 y 200 gigapascuales (GPa), órdenes de magnitud característicos de materiales estructurales rígidos empleados en microelectrónica. El tejido cerebral, en constante, presentan un módulo elástico considerablemente menor, del orden de 1 a 10 kilopascuales (kPa), una magnitud comparable a la de geles blandos de muy baja consistencia (Kozai, Jaquins-Gerstl, Vazquez, Michael y Cui, 2015).

Esta diferencia, de aproximadamente seis a siete órdenes de magnitud, constituye lo que la literatura especializada denomina *desajuste mecánico* o *mechanical mismatch*. Su relevancia biológica radica en que el tejido cerebral no permanece estático dentro de la cavidad craneal: experimenta micromovimientos continuos generados por la pulsación del flujo sanguíneo cerebral en cada ciclo cardíaco, así como por los movimientos respiratorios y posturales del organismo. Cuando un electrodo rígido se encuentra insertado en un medio que se desplaza de manera constante y sutil a su alrededor, se genera una fricción mecánica sostenida en la interfaz electrodo-tejido, dado que el implante, al ser incapaz de deformarse en conjunto con el parénquima cerebral circundante, actúa como un punto de anclaje rígido dentro de un entorno biomecánicamente dinámico. Este fenómeno de microlesión mecánica continua, imperceptible a corto plazo, pero acumulativo a lo largo de semanas y meses, constituye el punto de partida fisiopatológico de la cascada de eventos biológicos que se describe a continuación.

2.2.2. RESPUESTA BIOLÓGICA AL DESAJUSTE MECÁNICO: GLIOSIS Y REACCIÓN DEL CUERPO EXTRAÑO

La respuesta del sistema nervioso central ante un electrodo implantado de forma crónica comparte principios generales con la reacción de cuerpo extraño descrita ampliamente en la literatura de biomateriales, si bien presenta particularidades propias del tejido neural, considerado un tejido inmunológicamente privilegiado. De acuerdo con Salatino, Ludwig y Kozai (2017), la secuencia de eventos puede describirse en dos fases claramente diferenciadas.

En una primera fase, denominada respuesta aguda, la inserción mecánica del electrodo lesiona directamente vasos sanguíneos y prolongaciones neuronales, generando extravasación local y activando de manera casi inmediata a la microglía residente, la célula inmune especializada del sistema nervioso central. Esta activación microglial se manifiesta mediante un cambio morfológico característico –de una forma ramificada de vigilancia hacia una forma ameboide fagocítica– y la liberación de citosinas proinflamatorias que amplifican la respuesta local.

En una segunda fase, de naturaleza crónica y sostenida en el tiempo, el desajuste mecánico persistente entre el electrodo rígido y el tejido en movimiento perpetúa la activación microglial más allá de lo que ocurriría ante una lesión aislada y autolimitada. Esta activación crónica recluta y activa a los astrocitos circundantes, que proliferan y adoptan un fenotipo reactivo, depositando progresivamente una matriz rica en proteínas fibrilares alrededor del implante. El resultado final de este proceso es la formación de una *cicatriz glial (glial scar)*, una envoltura densa de astrocitos reactivos y microglía activada que rodea completamente al electrodo. Dicha cicatriz actúa como una barrera física y eléctrica: incrementa la distancia efectiva entre los sitios de registro del electrodo y los somas neuronales viables, al tiempo que reduce la densidad neuronal en la zona adyacente del implante, fenómeno conocido como *zona de muerte neuronal (neuronal kill zone)*. Es precisamente esta combinación de aislamiento eléctrico y pérdida neuronal local la que explica, a nivel mecanístico, la degradación progresiva de la señal registrada documentada desde los trabajos iniciales de Polikov, Tresco y Reichert (2005).

2.2.3. ESTRATEGIAS DE BIOMATERIALES PARA MITIGAR EL DESAJUSTE MECÁNICO

Ante el problema descrito, la ciencia de materiales ha desarrollado, principalmente durante las dos últimas décadas, diversas familias de soluciones orientadas a reducir la brecha de rigidez entre el electrodo y el tejido cerebral, sin comprometer la capacidad del dispositivo de penetrar el tejido durante su inserción quirúrgica ni su desempeño eléctrico. A continuación, se describen las cuatro familias de estrategias más consolidadas en la literatura.

2.2.3.1 Polímeros de memoria de forma y materiales bioinspirados

Una de las estrategias conceptualmente más innovadoras es la desarrollada por Capadona, Shanmuganathan, Tyler, Rowan y Weder (2008), quienes diseñaron nanocompuestos poliméricos inspirados en la piel de los pepinos de mar, organismos marinos capaces de modificar reversiblemente la rigidez de su tejido dérmico en respuestas a estímulos del

entorno. Los autores desarrollaron un material compuesto por nanofibras rígidas de celulosa embebidas en una matriz polimérica flexible, unidas entre sí por puentes de hidrógeno que confieren rigidez al material en estado seco –comparable a la de un plástico duro, suficiente para permitir su inserción quirúrgica sin pandeo– pero que, al entrar en contacto con un medio acuoso como el tejido cerebral, se disuelven progresivamente, permitiendo que el material se ablande hasta alcanzar una rigidez hasta mil veces menor que su estado inicial. Esta propiedad de adaptación mecánica *in situ* representa una de las aproximaciones más elegantes al problema del desajuste mecánico, dado que resuelve simultáneamente dos requerimientos en apariencia contradictorios: rigidez suficiente para la inserción y blandura suficiente para la biocompatibilidad crónica.

2.2.3.2 Polímeros conductores

Una segunda familia de estrategias recurre al uso de polímeros conductores orgánicos, entre los cuales destaca el poli (3,4-etilendioxitiofeno), conocido por su acrónimo PEDOT. De acuerdo con la revisión de Green y Abidian (2015), estos materiales presentan una doble ventaja frente a los metales tradicionales empleados en electrodos: por un lado, poseen módulos elásticos considerablemente menores que los metales o el silicio, aproximándose en mayor medida a las propiedades mecánicas del tejido biológico; por otro lado, su naturaleza polimérica conductora permite mantener –e incluso mejorar– la capacidad de transferencia de carga eléctrica en la interfaz electrodo-tejido, una propiedad crítica para el desempeño funcional del dispositivo que otras estrategias puramente mecánicas no necesariamente garantizan. Estos polímeros suelen emplearse como recubrimientos electrodepositados sobre la superficie de electrodos convencionales, o incorporados en matrices de hidrogel conductor, combinando así blandura mecánica, biocompatibilidad y funcionalidad eléctrica en una sola solución en ingeniería.

2.2.3.3 Microelectrodos ultrafinos tipo hilo

Una tercera estrategia aborda el problema no desde la rigidez intrínseca del material, sino desde la geometría del implante. Kozai, Langhals, Patel, Deng, Zhang, Smith, Lahann, Kotov y Kipke (2012) desarrollaron microelectrodos compuestos de un núcleo de fibra de carbono de apenas 7 micrómetros de diámetro –un orden de magnitud menor que los electrodos de silicio convencionales–, recubiertos con una capa dieléctrica delgada de poli(para-xililenos) depositada mediante polimerización química en fase vapor. El principio subyacente de esta aproximación es que, si bien el material del núcleo conserva una rigidez elevada, la reducción drástica de la sección transversal del implante disminuye proporcionalmente el volumen de tejido desplazado durante la inserción y la magnitud absoluta de la fuerza de fricción generada por el micromovimiento cerebral, mitigando así el desajuste mecánico de manera indirecta, sin necesidad de modificar las propiedades intrínsecas del material.

2.2.3.4 Electrodos poliméricos flexibles

Finalmente, una cuarta estrategia, complementaria a las anteriores, sustituye por completo los sustratos rígidos de silicio por sustratos poliméricos flexibles –como el parileno C o la poliimida–, sobre los cuales se depositan las pistas conductoras metálicas mediante técnicas de microfabricación. Wang, Yang, Zhang, Wang y Pei (2023) señalan que esta familia de dispositivos reduce de manera sustancial la rigidez global del implante, si bien introduce nuevos desafíos técnicos relacionados con la capacidad de estos sustratos blandos para penetrar el tejido cerebral sin pandearse durante la inserción quirúrgica, lo que ha motivado el desarrollo de vehículos de inserción temporal –como guías rígidas biodisolubles o recubrimientos de azúcar– que confieren rigidez transitoria al dispositivo únicamente durante el procedimiento de implantación.

En conjunto, estas cuatro familias de estrategias –materiales de rigidez adaptativa, polímeros conductores, geometrías ultrafinas y sustratos flexibles– no deben entenderse como alternativas mutuamente excluyentes, sino como enfoques de ingeniería frecuentemente combinables entre sí, cuya efectividad relativa y evidencia experimental disponible se analizarán de manera comparativa en el apartado 4 del presente trabajo.

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

BIOMATERIAL: Sustancia natural o sintética, distinta de un fármaco, diseñada para interactuar con sistemas biológicos con el propósito de evaluar, tratar, aumentar o sustituir un tejido, órgano o función del organismo.

BIOCOMPATIBILIDAD: Capacidad de un material de desempeñarse, en una aplicación específica, con una respuesta apropiada del organismo huésped, sin generar efectos tóxicos, inmunológicos o mecánicos indeseados que comprometan su función o la salud del paciente.

MÓDULO ELÁSTICO (MÓDULO DE YOUNG): Propiedad mecánica que cuantifica la rigidez de un material, definida como la relación entre el esfuerzo aplicado y la deformación elástica resultante. Se expresa en unidades de presión, generalmente pascuales (Pa), kilopascuales (kPa) o gigapascuales (GPa).

DESAJUSTE MECÁNICO (MECHANICAL MISMATCH): Diferencia significativa en las propiedades mecánicas –principalmente el módulo elástico– entre un material implantado y el tejido biológico circundante, que genera fricción y microlesión continua en la interfaz entre ambos.

ELECTRODO NEURONAL INTRACORTICAL: Dispositivo microelectrónico diseñado para insertarse directamente dentro del tejido cortical cerebral con el propósito de registrar la actividad eléctrica extracelular de poblaciones neuronales cercanas, o bien de administrar estimulación eléctrica localizada.

GLIOSIS: Proceso de proliferación y activación reactiva de las células gliales –principalmente astrocitos y microglía– del sistema nervioso central, desencadenado como respuesta a una lesión, infección o presencia sostenida de un cuerpo extraño.

CICATRIZ GLIAL (GLIAL SCAR): Formación densa de astrocitos reactivos y microglía activada alrededor de una lesión o implante en el tejido nervioso central, que actúa como barrera física y eléctrica entre el implante y el tejido neuronal funcional circundante.

REACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO: Respuesta inflamatoria crónica e inespecífica del organismo ante la presencia persistente de un material que no puede ser degradado ni eliminado por los mecanismos fisiológicos habituales, caracterizada por la formación de macrófagos activados, células gigantes multinucleadas y, en su desenlace, una cápsula fibrosa que aísla al material del tejido circundante.

POLÍMERO DE MEMORIA DE FORMA: Material polimérico capaz de modificar sus propiedades mecánicas –típicamente su rigidez– de manera reversible en respuesta a un estímulo externo específico, como la temperatura o la exposición a un medio acuoso.

POLÍMERO CONDUCTOR: Material polimérico orgánico capaz de conducir corriente eléctrica gracias a la presencia de enlaces conjugados en su estructura molecular, empleado en biomateriales para combinar propiedades mecánicas blandas con funcionalidad eléctrica.

INTERFAZ CEREBRO-COMPUTADORA (ICC): Sistema tecnológico que establece una vía de comunicación directa entre la actividad eléctrica del sistema nervioso central y un dispositivo externo, con fines de registro, control o estimulación.

2.4 SISTEMAS DE HIPÓTESIS

De acuerdo con la naturaleza de la presente investigación, no se formula un sistema de hipótesis. Ello obedece a que, en términos metodológicos, la formulación de hipótesis resulta pertinente principalmente en investigaciones de nivel explicativo, orientadas a establecer relaciones causales entre variables mediante la recolección y el análisis de datos primarios. El presente trabajo, en cambio, corresponde a una investigación de nivel descriptivo y diseño documental, cuyo propósito consiste en sistematizar, clasificar y comparar el conocimiento ya generado y publicado en la literatura científica respecto a las estrategias de biomateriales existentes para mitigar el desajuste mecánico electrodo-tejido, sin que ello implique el planteamiento ni la comprobación de una relación causal específica entre variables. En consecuencia, y tal como lo contempla el esquema metodológico adoptado para este tipo de investigaciones, el trabajo se estructura en torno a los objetivos previamente formulados en el apartado 1, los cuales orientan de manera directa el desarrollo del análisis.

2.5 SISTEMAS DE VARIABLES

Aunque la ausencia de hipótesis exime formalmente de un sistema de variables en sentido estricto, resulta pertinente –y valioso para la claridad metodológica del trabajo–

identificar y operacionalizar las variables de análisis que se emplearán para clasificar y comparar la información extraída de la literatura revisada en los apartados siguientes.

Tabla 1. Sistema de variables de análisis

Variable	Dimensión	Indicador
Tipo de estrategia de biomaterial	Naturaleza del material	Polímero de memoria de forma / polímero conductor / microelectrodo ultrafino / sustrato flexible
Propiedad mecánica del material	Rigidez	Módulo elástico reportado (kPa o GPa)
Respuesta biológica del tejido	Inflamación/Gliosis	Presencia y magnitud de activación glial reportada (ausente / leve / moderada / intensa)
Desempeño funcional del electrodo	Estabilidad de la señal	Tiempo de estabilidad de registro reportado (semanas / meses / años)
Nivel de evidencia del estudio	Rigor metodológico	Tipo de estudio (in vitro / modelo animal / revisión)

Estas variables se definen de manera conceptual, dado que su función en este trabajo no es ser medidas directamente mediante instrumentos propios de recolección de datos, sino servir como categorías de análisis comparativo para organizar y sistematizar la información extraída de los estudios primarios consultados en el desarrollo del apartado 4.

3. MARCO METODOLÓGICO

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN

La investigación aquí desarrollada se ubica en el nivel descriptivo, dado que su propósito consiste en caracterizar, clasificar y comparar un conjunto de estrategias de biomateriales ya documentadas en la literatura científica, sin pretender establecer relaciones causales nuevas entre variables mediante la generación de datos primarios. De acuerdo con la clasificación adoptada por Arias (1999), la investigación descriptiva mide de forma independiente las variables de estudio y, aun cuando no se formulen hipótesis explícitas, estas se encuentran implícitas en los objetivos de investigación previamente planteados – tal como ocurre en este trabajo, donde los objetivos específicos orientan directamente la caracterización, clasificación y comparación de las estrategias analizadas.

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El diseño adoptado corresponde a una investigación documental, entendida como aquella que se basa en la obtención, el análisis y la síntesis crítica de información proveniente de materiales impresos y de fuentes digitales especializadas, sin manipulación ni control de variables en un entorno experimental. Específicamente, este proyecto se desarrolla bajo la modalidad de revisión sistemática de literatura, un tipo particular de investigación documental que se distingue por seguir un procedimiento explícito, replicable y transparente para la búsqueda, selección y análisis de las fuentes consultadas, en contraposición a una revisión narrativa de carácter más libre y menos estructurado. Esta modalidad resulta especialmente adecuada para el objeto de estudio en esta investigación, dado que permite sistematizar de manera rigurosa un cuerpo de conocimiento disperso en múltiples publicaciones científica.

3.3 POBLACIÓN MUESTRA

En el contexto de una investigación documental, la población equivale, de acuerdo con Arias (1999), al tema de estudio en su conjunto. Para efectos de este trabajo, la población está constituida por la totalidad de la literatura científica publicada relativa a las estrategias de biomateriales orientadas a mitigar el desajuste mecánico entre electrodos neuronales de implantación crónica y el tejido cerebral.

La muestra, por su parte, está conformada por aquellos estudios que cumplen con los siguientes criterios de inclusión: (a) artículos publicados en revistas científicas arbitradas o en libros especializados de reconocida autoridad en el área; (b) publicaciones fechadas preferentemente entre 2005 y 2026, priorizando aquellas correspondientes a los últimos diez años; (c) estudios centrados en electrodos neuronales de tipo intracortical o penetrante, excluyendo interfaces de superficie no invasivas y de nervio periférico; y (d) publicaciones redactadas en idioma inglés o español. Se excluyeron de la muestra los resúmenes de congresos sin revisión por pares, los artículos de divulgación no especializada y las publicaciones cuyo acceso completo no resultó posible a través de las bases de datos consultadas.

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

La técnica empleada para la recolección de la información fue el análisis documental, complementado con una estrategia de búsqueda sistemática ejecutada en las siguientes bases de datos científicas: PubMed / MEDLINE, ScienceDirect e IEEE Xplore, seleccionadas por concentrar la mayor proporción de producción académica arbitrada en las áreas de neuroingeniería, ciencia de materiales y biomedicina.

Como instrumento de recolección se empleó una ecuación de búsqueda construida a partir de la combinación de palabras clave en idioma inglés mediante operadores booleanos, entre las cuales se incluyeron los términos: *neural electrode*, *mechanical mismatch*, *chronic implant*, *biomaterials*, *glial scar* y *foreign body response*. Los resultados

obtenidos fueron sometidos a un proceso de revisión en dos etapas: una primera revisión de títulos y resúmenes para descartar estudios claramente ajenos al objeto de estudio, y una segunda revisión de texto completo para confirmar el cumplimiento de los criterios de inclusión y extraer la información pertinente de cada estudio seleccionado.

3.5 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

La información extraída de cada estudio incluido en la muestra fue organizada y clasificada de acuerdo con el sistema de variables de análisis presentado en la sección 2.5 de este trabajo (tipo de estrategia de biomaterial, propiedad mecánica reportada, respuesta biológica documentada, desempeño funcional del electrodo y nivel de evidencia del estudio), lo que permitió sistematizar de manera homogénea información proveniente de fuentes heterogéneas en su diseño y presentación.

En cuanto al análisis, se empleó fundamentalmente el método lógico de síntesis, mediante el cual se integraron los hallazgos individuales de los estudios revisados en una interpretación de conjunto que permite identificar patrones, coincidencias y divergencias entre las distintas estrategias de biomateriales analizadas. Dado el carácter cualitativo y la heterogeneidad metodológica de los estudios primarios consultados –previamente señalada en la sección 1.5 del presente trabajo–, no se realizó un análisis estadístico inferencial ni un metaanálisis cuantitativo formal, optándose en su lugar por una síntesis narrativa comparativa, complementada con la construcción de tablas comparativas que organizan visualmente los hallazgos de los estudios revisados en función de las variables de análisis definidas.

4. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS COMPARATIVO

El presente apartado tiene como propósito integrar y comparar, a la luz de las variables de análisis definidas en la sección 2.5, las cuatro estrategias de biomateriales descritas en el Marco Teórico, con el fin de dar respuesta directa al objetivo general y a los objetivos específicos tercero y cuarto planteados en el apartado 1.

4.1 COMPARACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS SEGÚN CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Tabla 2. Comparación de estrategias de biomateriales para electrodos neuronales crónicos

Estrategia	Reducción del módulo elástico	Efecto reportado sobre la respuesta glial	Principal ventaja	Principal limitación técnica
Polímeros de memoria de	De ~GPa (estado seco) a rigidez	Reducción esperada de	Resuelve simultáneamente	Cinética de ablandamiento

forma (Capadona et al., 2008)	hasta 1000 veces menor en estado hidratado	la fricción crónica; mecanismo aún en fase de validación in vivo extensa	e inserción e integración crónica	o y durabilidad a largo plazo aún en estudio
Polímeros conductores (Green y Abidian, 2015)	Módulo considerablemente menor que metales; variable según formulación	Mejora reportada en la estabilidad de la interfaz eléctrica	Combina blandura con mejora de transferencia de carga	Estabilidad electroquímica limitada ante estimulación prolongada
Microelectrodos ultrafinos tipo hilo (Kozai et al., 2012)	No reduce el módulo del material, pero reduce el volumen de tejido desplazado	Menor daño vascular y neuronal inmediato reportado tras la inserción	Menor invasividad geométrica, técnica de fabricación relativamente simple	Fragilidad mecánica durante la manipulación e inserción
Sustratos poliméricos flexibles (Wang et al., 2023)	Reducción sustancial de la rigidez global del dispositivo	Se reporta menor formación de cicatriz glial en comparación con electrodos de silicio	Reducción directa y generalizable del desajuste mecánico	Requiere vehículos de inserción auxiliares por falta de rigidez propia

Como se observa en la tabla anterior, las cuatro estrategias abordan el problema del desajuste mecánico desde principios de ingeniería distintos, lo que dificulta establecer una comparación estrictamente cuantitativa entre ellas –limitación ya anticipada en la sección 1.5 del presente trabajo–. No obstante, es posible identificar un patrón consistente en la literatura. Revisada: todas las estrategias analizadas coinciden en reportar una asociación directa entre la reducción de la rigidez efectiva del implante –ya sea mediante el material, la geometría o un mecanismo de adaptación dinámica– y una atenuación de la respuesta glial e inflamatoria del tejido circundante, lo que respalda de manera transversal la hipótesis conceptual, ampliamente aceptada en el campo, de que el desajuste mecánico constituye un factor causal relevante –y no meramente correlacional– en el fallo funcional de los electrodos neuronales crónicos.

Asimismo, se observa que las estrategias no son mutuamente excluyentes, sino frecuentemente complementarias. La revisión de Wang, Yang, Zhang, Wang y Pei (2023) señala explícitamente que los sustratos poliméricos flexibles suelen combinarse con

recubrimientos de polímeros conductores para compensar la pérdida de conductividad asociada a la miniaturización de los sitios de registro, mientras que los microelectrodos ultrafinos desarrollados por Kozai et al. (2012) incorporan igualmente recubrimientos funcionalizados sobre su núcleo de fibra de carbono. Esta convergencia sugiere que el desarrollo del campo tiende hacia soluciones híbridas, más que hacia una única estrategia dominante.

4.2 TENDENCIAS IDENTIFICADAS Y VACÍOS DE INVESTIGACIÓN

Del análisis comparativo se desprenden tres tendencias generales. Inicialmente, existe una evolución clara en la literatura desde un enfoque centrado en la caracterización del problema –representado por los trabajos fundacionales de Polikov, Tresco y Reichert (2005) y de Salatino, Ludwig y Kozai (2017)– hacia un enfoque orientado a la solución tecnológica, reflejado en las estrategias de materiales más recientes. Asimismo, se observa una tendencia sostenida hacia la miniaturización y la flexibilización de los dispositivos, motivada por evidencia consistente de que ambos factores –tamaño y rigidez– contribuyen de manera independientemente a la magnitud de la respuesta inflamatoria. Por último, la literatura más reciente evidencia una creciente integración entre la ingeniería de materiales y la funcionalización bioactiva de las superficies, en lugar de tratar ambos aspectos como problemas separados.

En cuanto a los vacíos de investigación, el análisis realizado permite identificar al menos dos limitaciones recurrentes en el estado actual del conocimiento. Por un lado, gran parte de la evidencia disponible proviene de estudios en modelos animales con periodos de seguimiento inferiores a un año, por lo que la evidencia sobre el desempeño de estas estrategias en horizontes temporales verdaderamente crónicos –de varios años, como requeriría una aplicación clínica rutinaria– continúa siendo limitada. Por otro lado, la heterogeneidad en los protocolos de caracterización mecánica y en los criterios empleados para cuantificar la respuesta glial entre los distintos estudios revisados dificulta la comparación directa de resultados entre grupos de investigación, lo que representa una oportunidad clara para la estandarización metodológica del campo en el futuro próximo.

CONCLUSIONES

A partir del análisis desarrollado a lo largo de este trabajo, es posible formular las siguientes conclusiones, organizadas en función de los objetivos específicos planteados en el apartado 1.

En relación con el primer objetivo específico, se concluye que el desajuste mecánico entre los electrodos neuronales intracorticales y el tejido cerebral –originado por una diferencia de varios órdenes de magnitud en el módulo elástico de ambos materiales– constituye un factor casual determinante, y no meramente contribuyente, en la consecuente degradación

progresiva de la señal registrada. Esta conclusión se sustenta de manera consistente en la literatura revisada, desde los trabajos fundacionales de Polikov, Tresco y Reichbert (2005) hasta las revisiones más recientes consultadas.

En relación con el segundo objetivo específico, se concluye que las estrategias de biomateriales desarrolladas para mitigar este problema pueden clasificarse en cuatro familias de mecanismos de acción diferenciados: materiales de rigidez adaptativa, polímeros conductores, geometrías ultrafinas y sustratos poliméricos flexibles. Ninguna de estas familias actúa de manera excluyente respecto a las demás; por el contrario, la evidencia analizada en el apartado 4 muestra una tendencia creciente hacia soluciones híbridas que combinan dos o más de estos principios de diseño.

Con respecto al tercer objetivo específico, el análisis comparativo permite concluir que, si bien las cuatro estrategias reportan de manera consistente una reducción de la respuesta inflamatoria asociada a la disminución de la rigidez efectiva del implante, la evidencia disponible en la literatura no permite aún establecer con precisión cuál de ellas ofrece el mejor balance entre biocompatibilidad mecánica y desempeño eléctrico a largo plazo, debido principalmente a la heterogeneidad metodológica entre los estudios primarios consultados.

Finalmente, en relación con el cuarto objetivo específico, se concluye que el campo de los biomateriales para electrodos neuronales crónicos se encuentra en una etapa de transición: de la caracterización del problema hacia el desarrollo de soluciones tecnológicas integradas, aunque persisten vacíos relevantes de investigación, particularmente en lo referente a estudios de seguimiento verdaderamente crónico y a la estandarización de los criterios de evaluación empleados entre laboratorios.

En síntesis, el presente trabajo permite dar respuesta a la pregunta de investigación formulada en la sección 1.2, al identificar y comparar críticamente las principales estrategias de biomateriales existentes, evidenciando que, pese a los avances sustanciales documentados en las últimas dos décadas, la ingeniería de biomateriales para interfaces cerebro-electrodo continúa siendo un campo activo y sin una solución tecnológica definitiva.

RECOMENDACIONES

A partir de las conclusiones anteriores, se plantean las siguientes recomendaciones para futuras líneas de investigación en el área.

Se recomienda priorizar el desarrollo de estudios con periodos de seguimientos superiores a un año en modelos animales, dado que la mayor parte de la evidencia actualmente disponible corresponde a horizontes temporales insuficientes para extrapolar conclusiones robustas sobre el desempeño de estas estrategias en un contexto de uso clínico verdaderamente crónico.

Asimismo, se recomienda avanzar hacia la estandarización de los protocolos de caracterización mecánica y de cuantificación de la respuesta glial entre los distintos grupos de investigación del área, lo cual facilitaría la comparación directa de resultados entre estudios y permitiría, a futuro, la realización de revisiones sistemáticas con análisis cuantitativo o metaanalítico, superando así una de las principales limitaciones metodológicas identificadas en la presente investigación.

También se recomienda profundizar en el estudio de estrategias híbridas que integren simultáneamente dos o más de los principios de diseño analizados –particularmente la combinación de materiales de rigidez adaptativa con recubrimientos de polímeros conductores–, dado que la evidencia revisada sugiere que esta convergencia representa la dirección más prometedora del campo.

Por último, se recomienda que investigaciones futuras exploren la aplicabilidad de los principios de compatibilidad mecánica aquí revisados en tecnologías emergentes relacionadas, tales como los modelos de organoides cerebrales y las plataformas de cultivo tipo *brain-on-chip*, que representan una frontera adicional para la validación de biomateriales blandos en contacto con tejido neuronal, y que podrían constituir una línea de continuidad natural del presente trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

- Arias, F. G. (1999). El proyecto de investigación: Guía para su elaboración (3a ed.). Caracas: Episteme.
- Capadona, J. R., Shanmuganathan, K., Tyler, D. J., Rowan, S. J., y Weder, C. (2008). Stimuli-responsive polymer nanocomposites inspired by the sea cucumber dermis. *Science*, 319 (5868), 1370-1374.
- Green, R. A., y Abidian, M. R. (2015). Conducting polymers for neural prosthetic and neural interface applications. *Advanced Materials*, 27 (46), 7620-7637.
- Kozai, T. D. Y., Jaquins-Gerstl, A. S., Vazquez, A. L., Michael, A. C., y Cui, X.T. (2015). Brain tissue responses to neural implants impact signal sensitivity and intervention strategies. *ACS Chemical Neuroscience*, 6 (1), 48-67.
- Kozai, T. D. Y., Langhals, N. B., Patel, P. R., Deng, X., Zhang, H., Smith, K. L., Lahann, J., Kotov, N. A., y Kipke, D. R. (2012). Ultrasmall implantable composite microelectrodes with bioactive surfaces for chronic neural interfaces. *Nature Materials*, 11 (12), 1065-1073.
- Polikov, V. S., Tresco, P. A., y Reichert, W. M. (2005). Response of brain tissue to chronically implanted neural electrodes. *Journal of Neuroscience Methods*, 148 (1), 1-18.

- Salatino, J. W., Ludwig, K. A., y Kozai, T. D. Y. (2017). Glial responses to implanted electrodes in the brain. *Nature Biomedical Engineering*, 1, 862-877.
- Wang, Y., Yang, X., Zhang, X., Wang, Y., y Pei, W. (2023). Implantable intracortical microelectrodes: reviewing the present with a focus on the future. *Microsystems & Nanoengineering*, 9 (7).